

I- الذات واللذات..

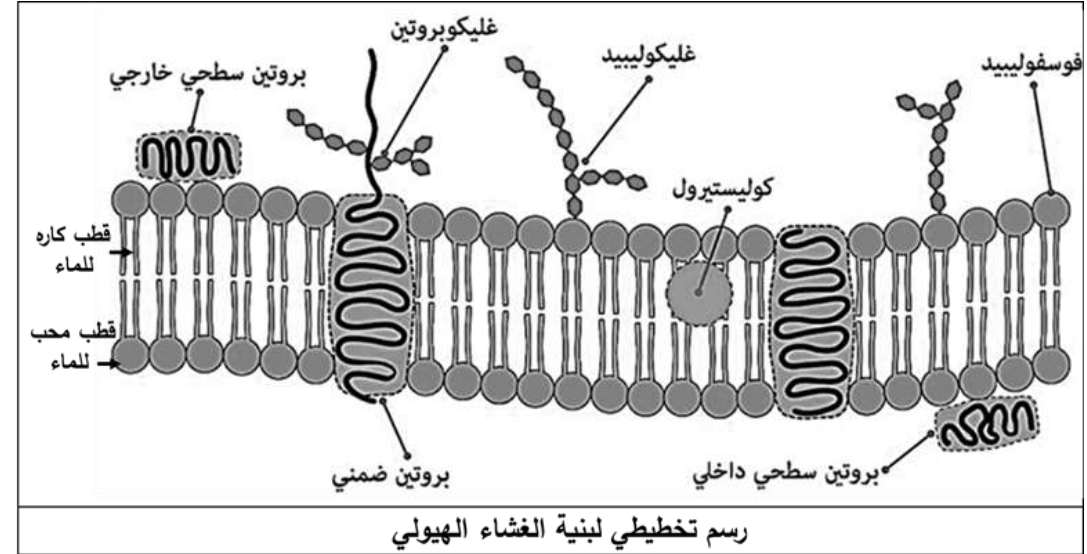
الغشاء الهولي:

-يتركب الغشاء الهولي أساساً من بروتينات بنسبة كبيرة ودسم بنسبة أقل.

-يتكون الغشاء الهولي من طبقتين فوسفوليبيديتين (الأقطاب المحبة للماء نحو السطح، والكارهة للماء نحو الداخل)، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع فمنها ما يتوضع متداخلاً بين جزئيات الفوسفوليبيد يسمى بروتين ضمني، ومنها ما يتواجد على سطحي الغشاء يسمى بروتين سطحي (داخلي أو خارجي).

-بالإضافة إلى المكونات الأساسية (البروتينات والدسم) توجد ضمن الغشاء جزيئات كيميائية أخرى مثل: الكوليستيرول، والسلاسل السكرية التي بعضها مرتبط مع البروتين مُشكلاً غليكوبروتين (بروتين سكري) وبعضها الآخر مرتبط مع الدسم مُشكلاً غليكوليبيد (دسم سكري).

- يتميز السطح الخارجي بوجود غليكوبروتينات وغليكوليبيدات.



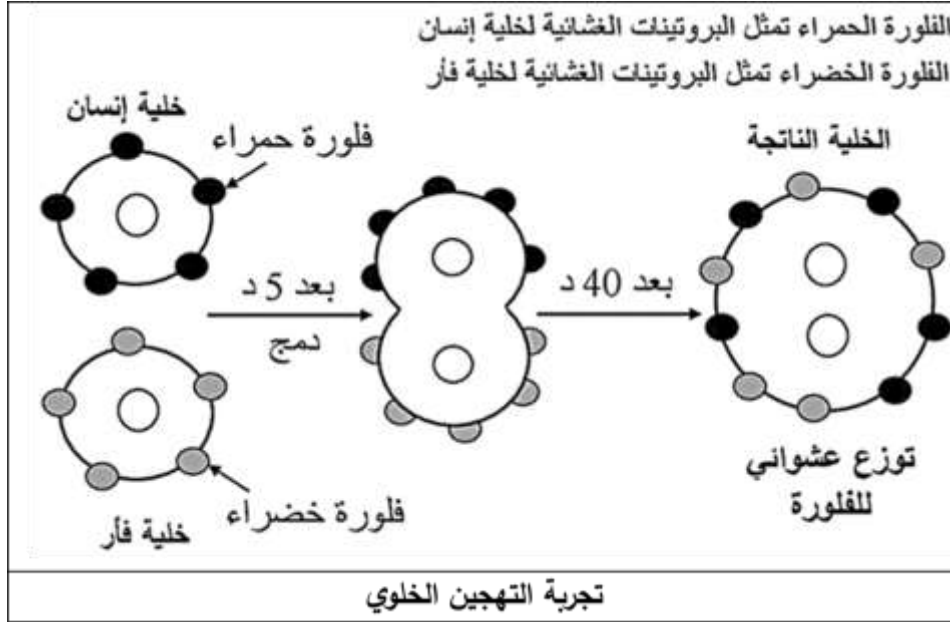
رسم تخطيطي لبنية الغشاء الهولي

تجربة التهجين الخلوي: ندمج خليتين مختلفتين (خلية فأر وخلية إنسان) بواسطة فيروس "سانداي" بحيث تكون البروتينات الغشائية لأحد الخليتين مرتبطة بأجسام مضادة مفلورة بلون أحمر والبروتينات الغشائية للخلية الأخرى مرتبطة بأجسام مفلورة بلون أخضر.

-الملاحظة: -بعد 5 د: اندماج الخليتين وتوزع للفلورة حول الخلية الهجينة تسمح بتمييز غشاء الخليتين حيث الأحمر من جهة غشاء خلية الإنسان والأخضر من جهة خلية الفأر.

-بعد 40 د: تغير في توزيع الفلورة حيث لا نستطيع تمييز غشاء خلية الإنسان من غشاء خلية الفأر.

-النتيجة: بروتينات الغشاء الهولي غير ثابتة بل في حركة وديناميكية مستمرة مما يكسبه خاصية الميوعة.



خاصية الغشاء الهولي: فسيفسائي مائع.

-فسيفسائي: لأن مكوناته متنوعة (بروتينات-دسم-سكريات) مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.

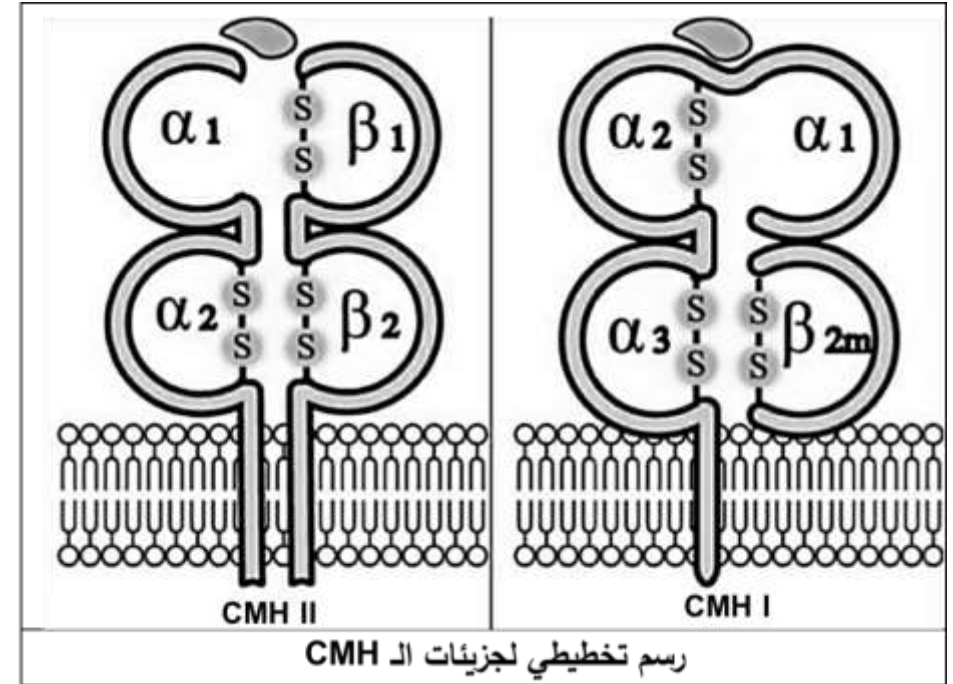
-مائع: لأن مكوناته (بروتينات-فوسفوليبيدات) في حركة وديناميكية مستمرة (غير مستقرة).

الجزئيات المحددة للذات:

1-نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH: مجموعة من المورثات تُشرف على إنتاج بروتينات غشائية محددة للذات تدعى بالـ HLA عند الإنسان، وهي تظهر على مستوى السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية.

تصنيف جزيئات CMH (HLA) والمقارنة بينهم:

CMH _{II}	CMH _I	أوجه المقارنة
توجد على غشاء بعض الخلايا المناعية (البالعات الكبيرة - الخلايا LB)	غشاء جميع الخلايا ذات النواة ماعدا كريات الدم الحمراء	مكان التواجد
رابعية	ثلاثية	البنية
غليكوبروتينية	غليكوبروتينية	طبيعتها
2 : سلسلة α و β	2 : سلسلة α وسلسلة β_2m	عدد السلاسل
سلسلتين لهما نفس الطول	سلسلة α طويلة وسلسلة β_2m قصيرة	وضعية السلاسل
β_1/α_1	α_2/α_1	منطقة تثبيت الببتيد المستضدي
مفتوح الطرفين	مغلق الطرفين	طبيعة حيز التثبيت الببتيد المستضدي
عن طريق السلسلتين α و β	عن طريق سلسلة α فقط	التثبيت على الغشاء الهولي



المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان:

CMH _{II}	CMH _I	
سلسلة α و β	سلسلة β_2m	سلسلة α
مورثات $D_p - D_q - D_r$	مورثة β_2m	مورثات B - C - A
موجودة في الصبغي 6	موجودة في الصبغي 15	موجودة في الصبغي 6

المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان



أصل التنوع الكبير في جزيئات الـ CMH بين الأفراد: لإمتلاك مورثات الـ CMH المميزات التالية:

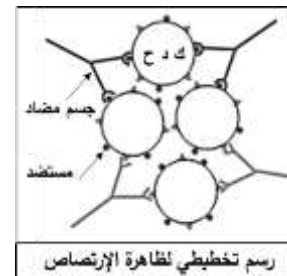
- عدة مورثات متنوعة. - بها عدد كبير من الأليلات. - لا سيادة بين هاته الأليلات (كل الأليلات معبرة).

* لا توجد أي فرصة لشخصين كي يحملان نفس الـ CMH بإستثناء التوأم الحقيقي، فكل فرد يملك تركيبة خاصة من جزيئات الـ CMH، فهي تمثل محدّدات (مؤشرات) الهوية البيولوجية التي تميز الذات، كما تُحدّد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

2- نظام الزمر الدموية (ABO-Rh): محدّدات محمولة على غشاء كريات الدم الحمراء.

أنواع الزمر الدموية ومميزاتها:

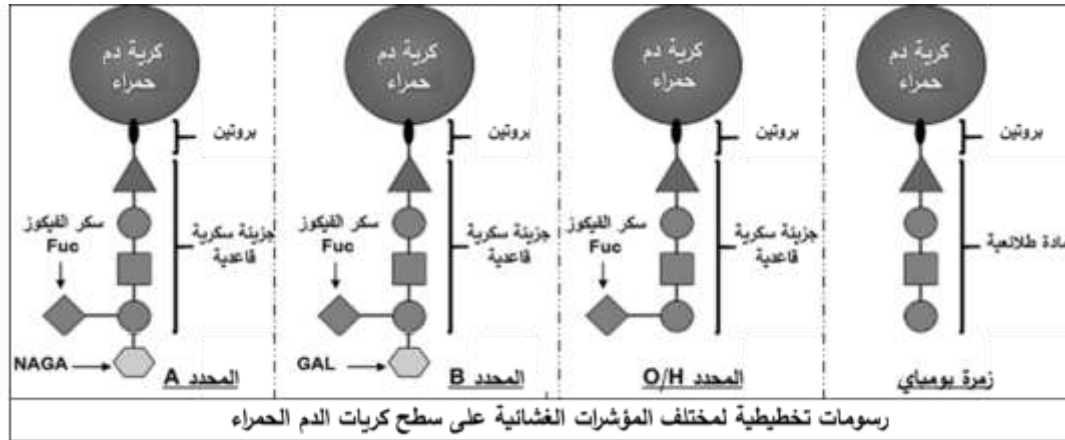
الزمرة	النمط الظاهري (المستضد)	المصل (الأجسام المضادة)	النمط الوراثي (التكويني)
A	مستضد A	ضد B	I ^A i ^O أو I ^A I ^A
B	مستضد B	ضد A	I ^B i ^O أو I ^B I ^B
AB	مستضد A مستضد B	لا توجد	I ^A I ^B
O	لا توجد	ضد A ضد B	i ^O i ^O
Rh ⁺	وجود المستضد D	غياب ضد D	Rh ⁺ Rh ⁺ أو Rh ⁺ Rh ⁻
Rh ⁻	غياب المستضد D	ليس بالضرورة وجود ضد D	Rh ⁻ Rh ⁻



تعريف الإرتصاص: هو إرتباط الأجسام المضادة النوعية بمستضد غشائي محمول على سطح كريات الدم الحمراء مشكلا معقد مناعي.

بنية محدّدات الزمر الدموية في نظام الـ ABO و Rh:

الزمرة	المحدد (المستضد)	بروتين	جزيئة سكرية قاعدية مكونة من 5 سكريات	البنية
الزمرة O	مستضد O/H	بروتين	5 سكريات	سكر سادس NAGA (N-أسيتيل غلاكتوز أمين)
الزمرة A	مستضد A	بروتين	5 سكريات	سكر سادس GAL (غلاكتوز)
الزمرة B	مستضد B	بروتين	5 سكريات	سكر سادس GAL (غلاكتوز)
موجب Rh+	مستضد D	بروتين	وجوده في غشاء ك د ح تكون الزمرة Rh+ غيابه تكون الزمرة Rh-	
زمرة بومباي	/	بروتين	مادة طلائية مكونة من 4 سكريات	



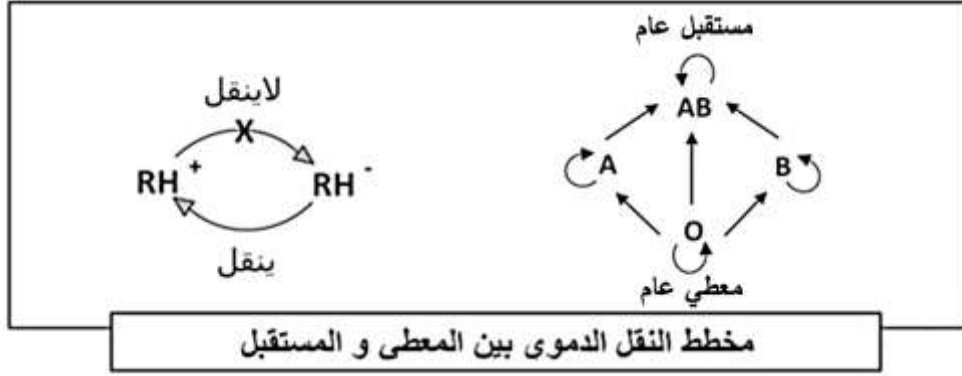
المنشأ الوراثي لمحدّدات الزمر الدموية:

محدّد ريزوس Rh		محدّدات ABO			
صبغي رقم 1	صبغي رقم 9	صبغي رقم 19		صبغي رقم 9	
مورثة Rh	مورثة I	مورثة H	مورثة I	مورثة I	مورثة I
أليل Rh ⁻ متّحي	أليل Rh ⁺ ساند	أليل H ساند	أليل I ^A ساند	أليل I ^B ساند	أليل i ^O متّحي
تركيب إنزيم O	تركيب إنزيم B	تركيب إنزيم h	تركيب إنزيم A	تركيب إنزيم B	تركيب إنزيم O
إضافة Fuc (الفيكوز) إلى المادة الطلائية (4 سكريات)	إضافة NAGA على الجزيئة القاعدية	إضافة GAL على الجزيئة القاعدية	إضافة GAL على الجزيئة القاعدية	إضافة NAGA على الجزيئة القاعدية	إضافة Fuc (الفيكوز) إلى المادة الطلائية (4 سكريات)
المحدد H/O	المحدد A	المحدد B	المحدد H/O	المحدد B	المحدد H/O

حالات نقل الدم:

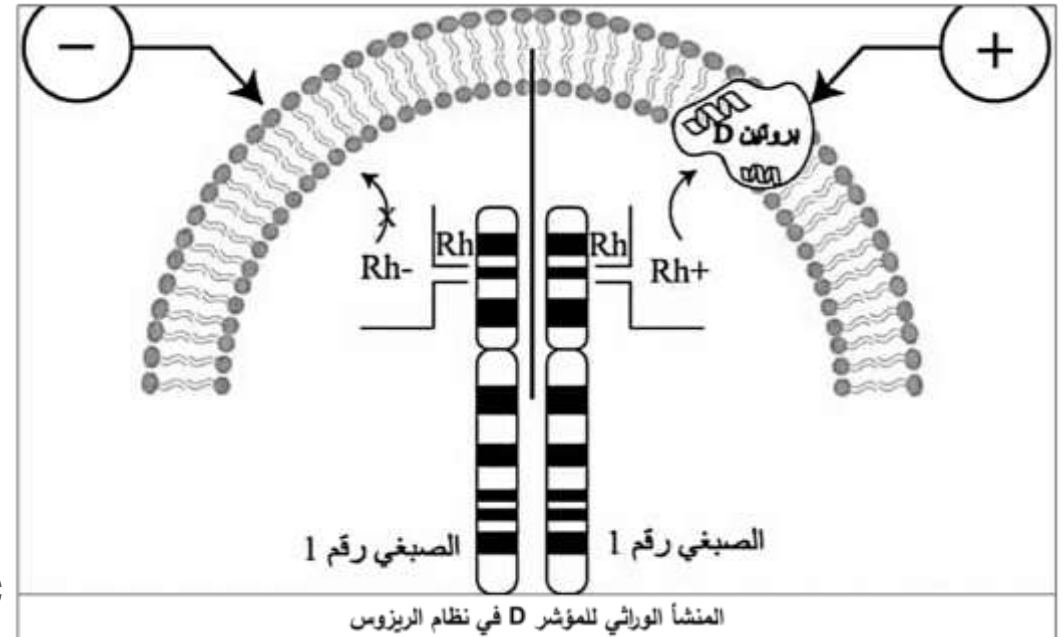
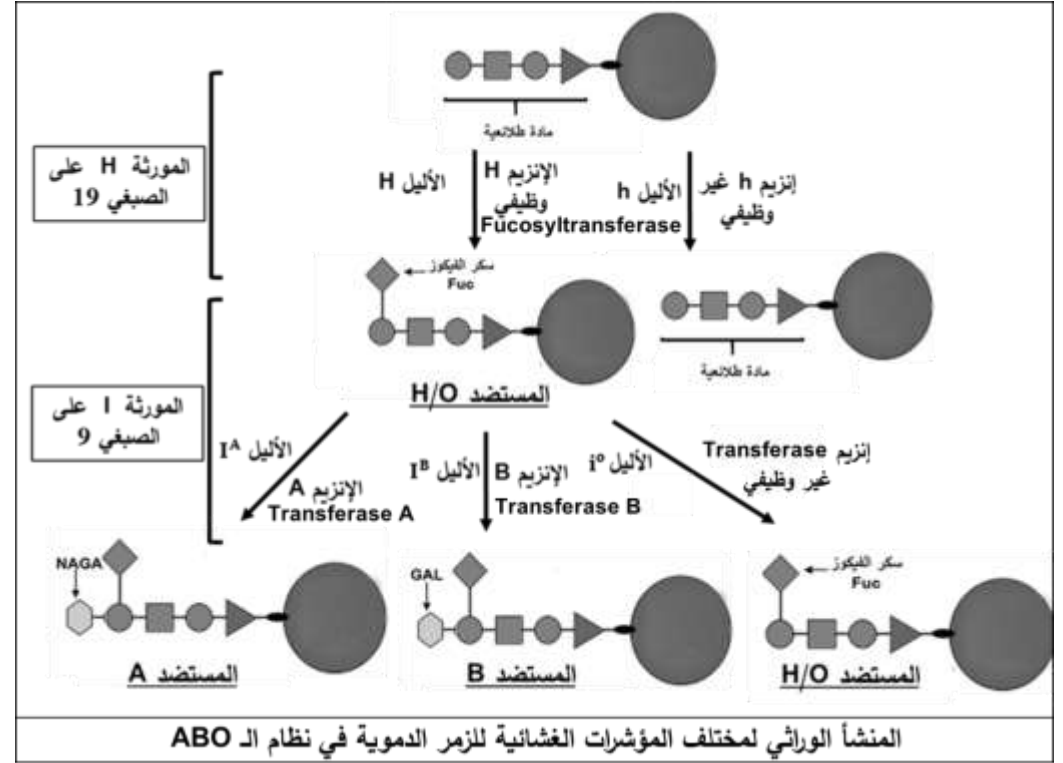
عند نقل الدم يراعى فيه: -للشخص المعطي: المستضدات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء.

-للشخص المستقبل: الأجسام المضادة.



تعريف الذات: هي مجموعة من الجزيئات الغليكوبروتينية الخاصة بالفرد المحددة وراثيا والمحمولة على أغشية خلايا الجسم، تمثل هذه الجزيئات مؤشرات الهوية البيولوجية وهي تسمح بالتمييز بين الذات واللاذات، تشمل هذه الجزيئات نظام الـ CMH ونظامي ABO والريزوس Rh.

تعريف اللاذات: مجموع الجزيئات (العناصر) الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة الجهاز المناعي وحدوث إستجابة مناعية نوعية من أجل إقصائها.



II- الرد المناعي الخلطي..

-يسبب دخول جزيئات غريبة (المستضد) إلى العضوية وإختراق الخط الدفاعي الأول والثاني تدخل الخط الدفاعي الثالث بإنتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع عن الذات تدعى الأجسام المضادة ترتبط نوعيا مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها وتساهم في تدميرها.

-تنتشر هذه الأجسام المضادة في أخلاط أو سوائل الجسم (الدم، اللمف، السائل البيني) لذلك تسمى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة النوعية ذات الوساطة الخلطية.

طبيعة الأجسام المضادة:

الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية من نوع δ غلوبولين ويرمز لها عادة بـ **Ig**.

وصف بنية الجسم المضاد:

-يظهر الجسم المضاد على شكل حرف **Y** ، يتكون من 4 سلاسل ببتيدية فهو ذو بنية رابعة.

-به سلسلتين خفيفتان (L) وسلسلتين ثقيلتان (H) ، ترتبط السلسلتان الثقيلتان فيما بينها بجسرين ثنائي الكبريت وترتبط السلسلة الخفيفة مع الثقيلة بجسر ثنائي الكبريت.

-تحتوي كل سلسلة على منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة، ويملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت محددات المستضد متشكلان من نهايات السلاسل الخفيفة والثقيلة للمنطقة المتغيرة وموقع تثبيت على المستقبلات الغشائية لبعض الخلايا المناعية (البالعات) موجود في نهاية السلسلتين الثقيلتين للمنطقة الثابتة.

المعقد المناعي: هو إرتباط الجسم المضاد بالمستضد الذي حرض على إنتاجه إرتباطا نوعيا نتيجة التكامل البنيوي بين محددات المستضد وموقع التثبيت الخاص بها على مستوى الجسم المضاد.

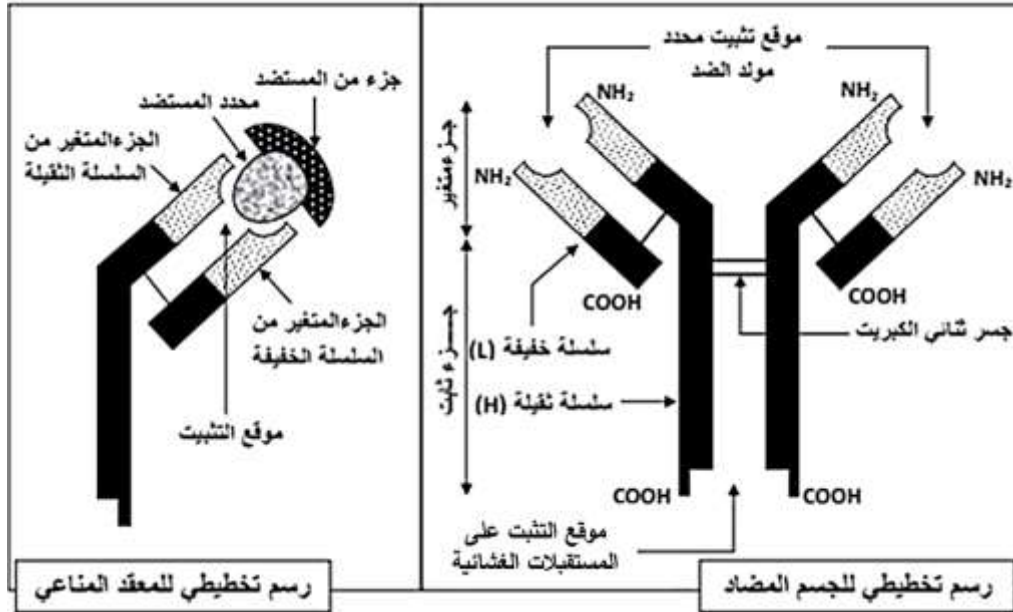
-إذا كان المستضد جزيئة منحلة (سموم -بروتينات غريبة عن الذات) فتدعى الظاهرة بالترسيب.

-إذا كان المستضد جزيئات غشائية (كريات دم حمراء -بكتيريا-فيروسات) فتدعى الظاهرة بالإرتصاص.

دور الأجسام المضادة:

-في المستضدات المنحلة: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار وتسهيل وتسريع البلعمة.

-في المستضدات الغشائية: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار والتكاثر وتسهيل وتسريع البلعمة.



التخلص من المعقدات المناعية: يتم التخلص منها عن طريق ظاهرة البلعمة وفق المراحل التالية:

- 1-التثبيت: يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وموقع التثبيت الموجود على مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد.
- 2-الإحاطة: يتم إحاطة المعقد المناعي بإمتدادات غشائية (أرجل كاذبة).
- 3-الإقتناص (الإدخال): تلتحم الأرجل الكاذبة حول المعقد المناعي ليشكل حويصل إقتناص.
- 4-الهضم: تفكك المعقد المناعي بواسطة إنزيمات هاضمة تصبها الليزوزومات.
- 5-الإطراح: يتم التخلص من بقايا المعقد المناعي عن طريق ظاهرة الإطراح الخلوي.



اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

- تنشأ الخلايا LB مستوى العضو المركزي نخاع العظم الأحمر (نقي العظام).

- تنضج على مستواه حيث تكتسب LB الطليعة كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية عبارة عن أجسام مضادة غشائية BCR.

- بعد النضج تهاجر للأعضاء المحيطة.

اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطة (الانتقاء النسيلى-التكاثر والتمايز):

1-مرحلة التعرف والانتقاء النسيلى: تصل للأعضاء المحيطة مئات الملايين من أنواع LB الناضجة التي تختلف عن بعضها في المستقبل الغشائي BCR حيث كل نوع يشكل نسيلة يمكنه التعرف على مستضد نوعي خاص به حيث:

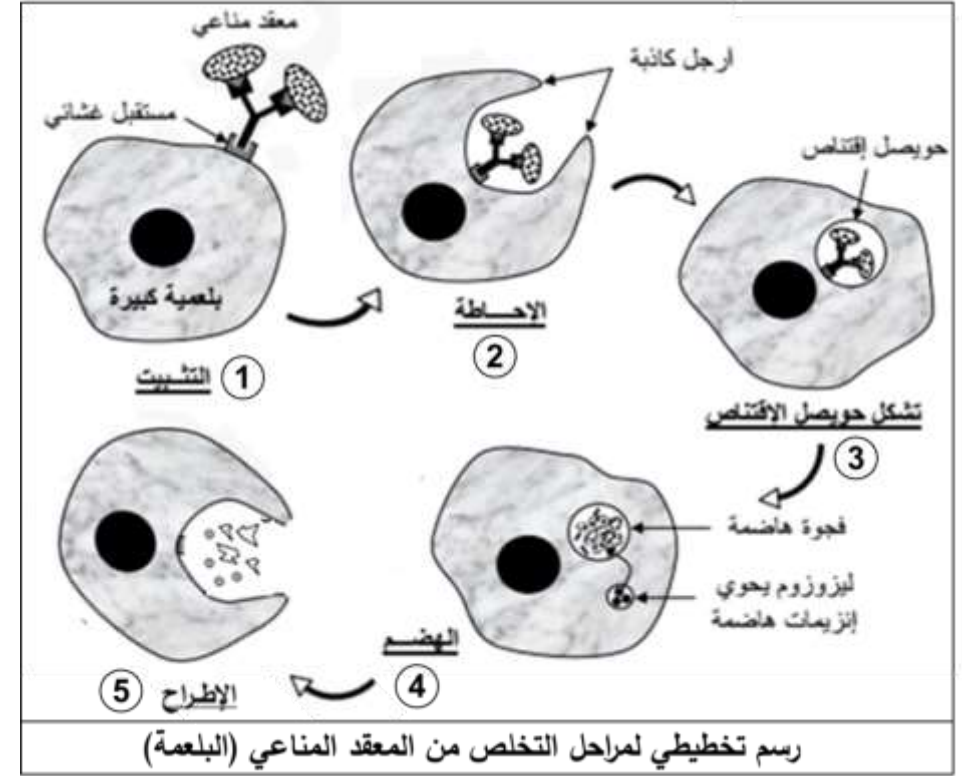
-في غياب المستضد: تتلاشى نسبة كبيرة من الخلايا LB وتعوض بخلايا أخرى من نقي العظام.

-في وجود المستضد: يحدث ارتباط بينه وبين الـ BCR نتيجة التكامل البنيوي، مما يسمح بانتقاء نسيلة الموافقة له فتصبح محسنة إنه الانتخاب المي.

2-مرحلة التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسنة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتمايز بعضها إلى خلايا بلازمية مفرزة لأجسام مضادة مصلية نوعية للمستضد الذي حرض على إنتاجها (استجابة أولية = بطيئة وبكميات قليلة). وبعضها الآخر لا يتمايز ويبقى ليشكل خلايا لمفاوية ذات ذاكرة LBm تستجيب عند دخول نفس المستضد مرة أخرى (استجابة ثانوية = سريعة وبكميات كبيرة).

المقارنة بين الأجسام المضادة المصلية والغشائية:

الإسم	أجسام مضادة سارية (مصلية)	أجسام مضادة غشائية BCR
البنية	متماثلة (رابعية)	
المصدر	الخلايا البلازمية LBp	الخلايا اللمفاوية LB
الدور	القضاء على المستضد	التعرف على المستضد



مصدر الأجسام المضادة: تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية (البلاسموسيت) الناتجة عن تمايز الخلايا LB ، حيث تتميز بخصائص بنيوية تسمح لها بتركيب وإفراز البروتينات (أجسام مضادة) على عكس الخلايا LB حيث:

خلية بلازمية LBp	خلية LB
حجم كبير نسبيا	حجم صغير
شبكة هيولية محببة (فعالة) نامية	شبكة هيولية محببة غير نامية
جهاز كولجي متطور	جهاز كولجي غير متطور
كثرة الحويصلات الإفرازية	قلة الحويصلات الإفرازية
كثرة الميتوكوندري	قلة الميتوكوندري
غشاء هيولي متموج	غشاء هيولي غير متموج

III- الرد المناعي الخلوي..

تؤدي الإصابة بالفيروسات (تكاثر بداخل الخلايا وتركب بروتينات فيروسية) أو ظهور خلايا سرطانية (خلايا تنتمي للذات تتكاثر بشكل غير منظم وتركب بروتينات سرطانية)، تدخل نمط آخر من الإستجابة المناعية وهي الإستجابة ذات الوساطة الخلوية، بتدخل الخلايا المفاوية التائية السامة LTc.

شروط عمل LTc :

-الإصابة: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا مصابة.

-تماثل الـ CMH : بين الخلايا المصابة (خلايا من الذات) و الخلايا LTc.

-النوعية: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا المصابة بنفس المستضد الذي حرض على إنتاجها.

آلية عمل LTc :

1-حدوث التعرف المزدوج أي تعرف الخلايا LTc على الخلية المصابة نتيجة تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي TCR للـ LTc مع المعقد (CMH I-ببتيد مستضدي) المعرض على سطح غشاء الخلية المصابة.

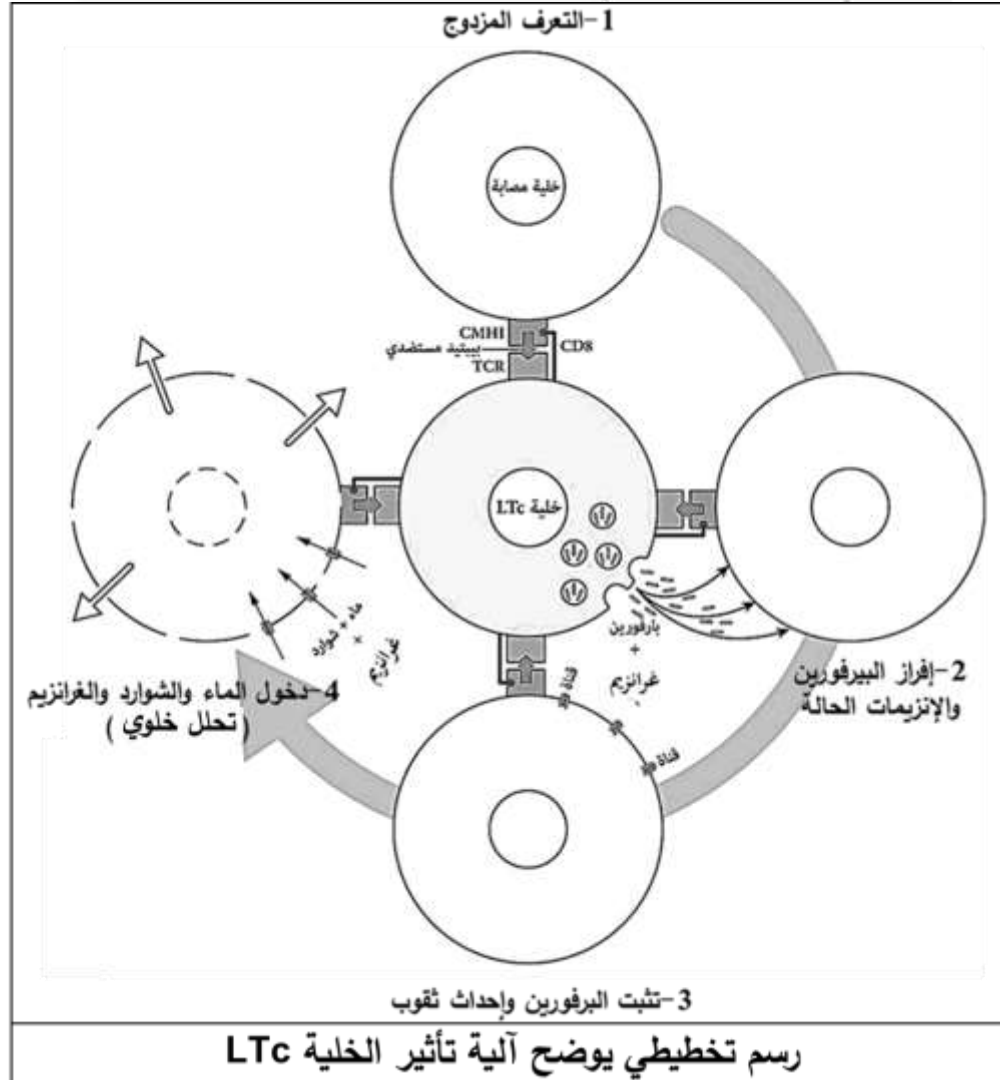
2-ينشط هذا التعرف الخلية LTc على إفراز جزيئات البرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم.

3-يتثبت البرفورين على غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية (ثقوب).

4-دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة مسببا تحلل خلوي.

مقارنة بين TCR والـ BCR:

المستقبل الغشائي الذي تحمله الـ LB أي BCR يملك موقع تثبيت يتكامل بنيويا مع محدد المستضد مما يسمح بالتعرف المباشر، أما الـ LT فتحمّل الـ TCR يملك موقعا يتكامل مع المعقد (CMH-ببتيد مستضدي) تقدمه خلية عارضة وبالتالي يتطلب تعرفا مزدوجا.



المفوايات LT على مستوى الأعضاء للمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

تنشأ طليعة LT في نقي العظام ثم تهاجر إلى الغدة التيموسية أين تنضج وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية TCR بالإضافة إلى ذلك:

-جزء من هذه الخلايا يركب مؤشر غشائي CD₄ فتصبح الخلايا LT₄.

-والجزء الآخر يركب مؤشر غشائي CD₈ فتصبح الخلايا LT₈.

-بعدها تهاجر الخلايا LT₈ و LT₄ الناضجة من الغدة التيموسية نحو الأعضاء المحيطة.

المفوايات LT₈ على مستوى الأعضاء للمفاوية المحيطة (الانتقاء النسيلى-التكاثر والتمايز):

تصل LT₈ إلى الأعضاء المحيطة حيث كل نوع يشكل نسيلة تتميز بمستقبل غشائي TCR خاص بها.

1-مرحلة التعرف والانتقاء النسيلى: تتعرف LT₈ على الخلايا المصابة أو السرطانية تعرفا مزدوجا بفضل تكامل بنيوي بين TCR للخلية LT₈ والمعد (CMHI-ببتيد مستضدي) في الخلية المصابة، مما يسمح بإنتخاب نسيلة فتصبح محسنة.

2-التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسنة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتميز بعضها إلى خلايا منفذة LTC واللبعض الآخر يبقى ليشكل خلايا ذات ذاكرة LT₈m تتدخل في الإستجابة الثانوية.

IV-تحفيز الخلايا للمفاوية..

دور البلعميات:

1-تلعب دور خلايا عارضة (CPA) حيث تقوم ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته (ببتيداته) محمولة على الـ CMH ، بحيث:

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا بـ CMH II إلى الخلايا LT₄

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا بـ CMH I إلى الخلايا LT₈ (وهذا في حالة البلعميات المصابة)

2-تنشيط الخلايا للمفاوية عن طريق إفرازها الأنترلوكين 1 IL₁.

3-هضم المعقد المناعي إذا كانت الإستجابة مناعية خاطية وهضم بقايا الخلايا المحللة إذا كانت الإستجابة مناعية خلوية.

التعاون المناعي (العلاقة الوظيفية بين البالعات والخلايا للمفاوية):

تتطلب الإستجابة المناعية تعاون مناعي بين البالعات والخلايا للمفاوية المختلفة LT₄.LT₈.LB. ويتم هذا التعاون عن طريق:

-إتصال غير مباشر بين الماكروفاج و المفوايات بتنشيطها عن طريق IL1

-إتصال مباشر بين الماكروفاج و LT₄ بواسطة التعرف المزدوج بفضل التكامل البنيوي بين TCR و المعد (CMH II-ببتيد مستضدي).

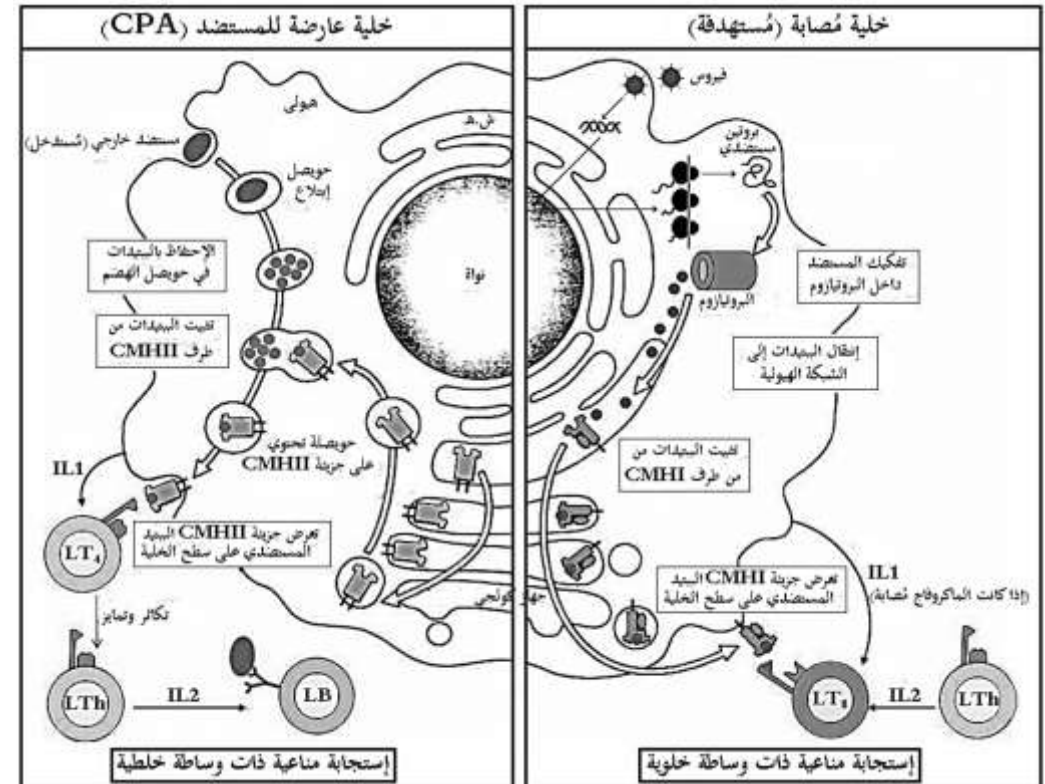
- إتصال غير مباشر بين LT₄ و LT₈ و LB عن طريق التحفيز بـ IL2 الذي لا يؤثر إلا على الخلايا المحسنة والمنشطة والتي تحمل مستقبلات الأنترلوكين 2.

نمط الإستجابة المناعية وعلاقتها بالبيتيد المستضدي:

-يرتبط نمط الإستجابة المناعية (إنتقاء نسايل من الخلايا LB أو LT_8): بمحدد المستضد (البيتيد المستضدي).

-إذا كانت بيبتيديات المستضد ناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ (مثل بروتينات فيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية)، تُقدّم على سطح أغشية الخلايا المصابة (المستهدفة) مرتبطة بجزيئات الـ CMH I إلى الخلايا LT_8 ، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلوية.

-إذا كانت بيبتيديات المستضد ناتجة عن بروتينات خارجية المنشأ (مُستدلة) (مثل التوكسين الكزازي، السموم ...)، تُقدّم على سطح أغشية الخلايا العارضة للمستضد CPA (المكروفاغ) مرتبطة بجزيئات الـ CMH II إلى الخلايا LT_4 ، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلوية.



الحوصلة:

دخول المستضدات إلى العضوية أو ظهور ذات متبدل (خلايا سرطانية، خلايا مصابة عارضة لبيتيد مستضدي مع CMH I) يولد إستجابة مناعية نوعية بهدف الإقصاء، حيث تلعب البروتينات دورا فعّالا فيها وفق المراحل التالية:

1-مرحلة التعرف، الإنتقاء النسيلي والتنشيط: تقوم البلعيمات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة بـ CMH II (جليكوبروتين) حيث:

-تتعرف LT_4 على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والبيتيد المستضدي المعروض مع CMH II (تعرفا مزدوجا).

-تتعرف الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR (بروتين) ومحدد المستضد فتتولد استجابة خلوية.

-تتعرف LT_8 على البيتيد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة بالفيروس أو السرطانية بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والبيتيد المستضدي المعروض مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL_1 (جليكوبروتين) لتنشيط الخلايا اللمفاوية (LT_4 -LB LT_8) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنتيلوكين IL_2 (بروتين).

2-مرحلة التكاثر والتمايز (تضخيم الإستجابة): تفرز LT_4 المحسنة والمنشطة IL_2 (جليكوبروتين) لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh مفرزة لـ IL_2 ويبقى بعضها ذاكرة (LT_4m)، يتثبت IL_2 على مستقبلاته الغشائية في LT_8 -LB المحسنة والمنشطة حيث:

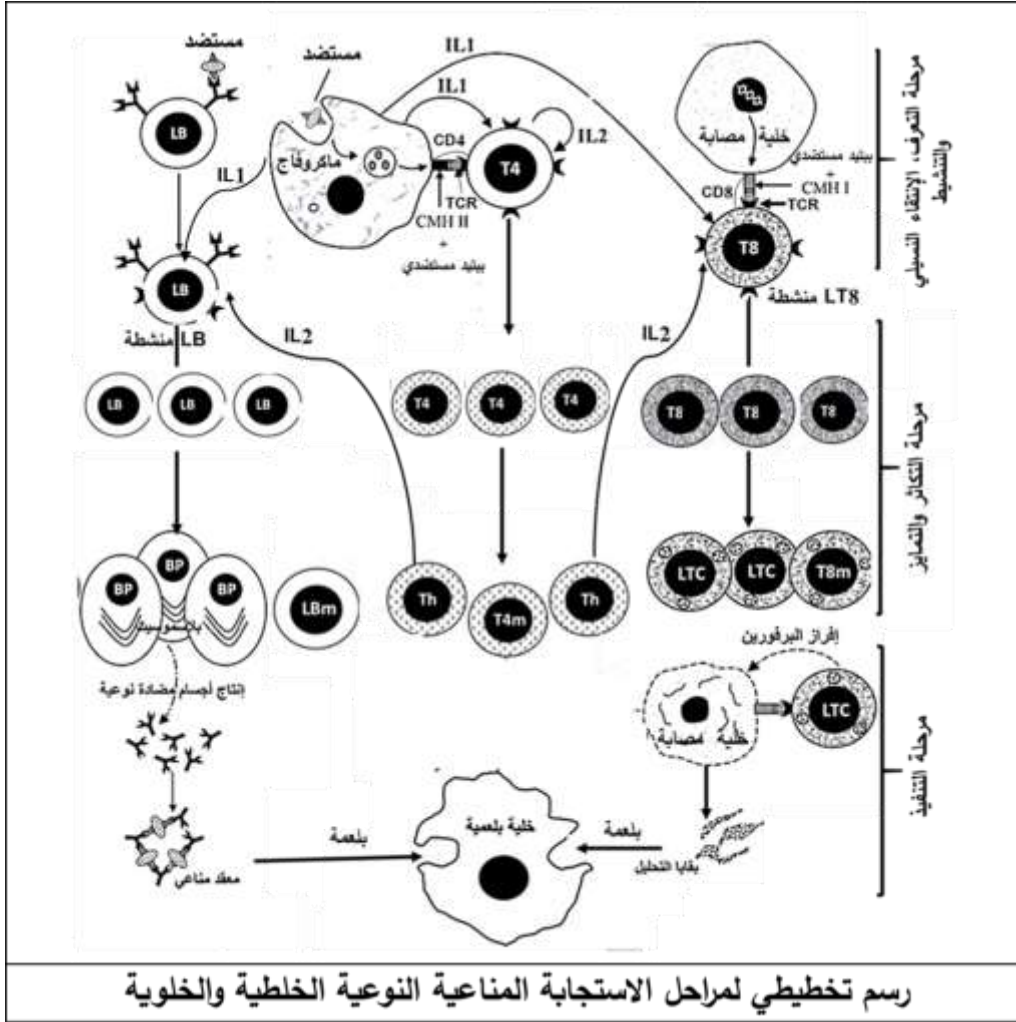
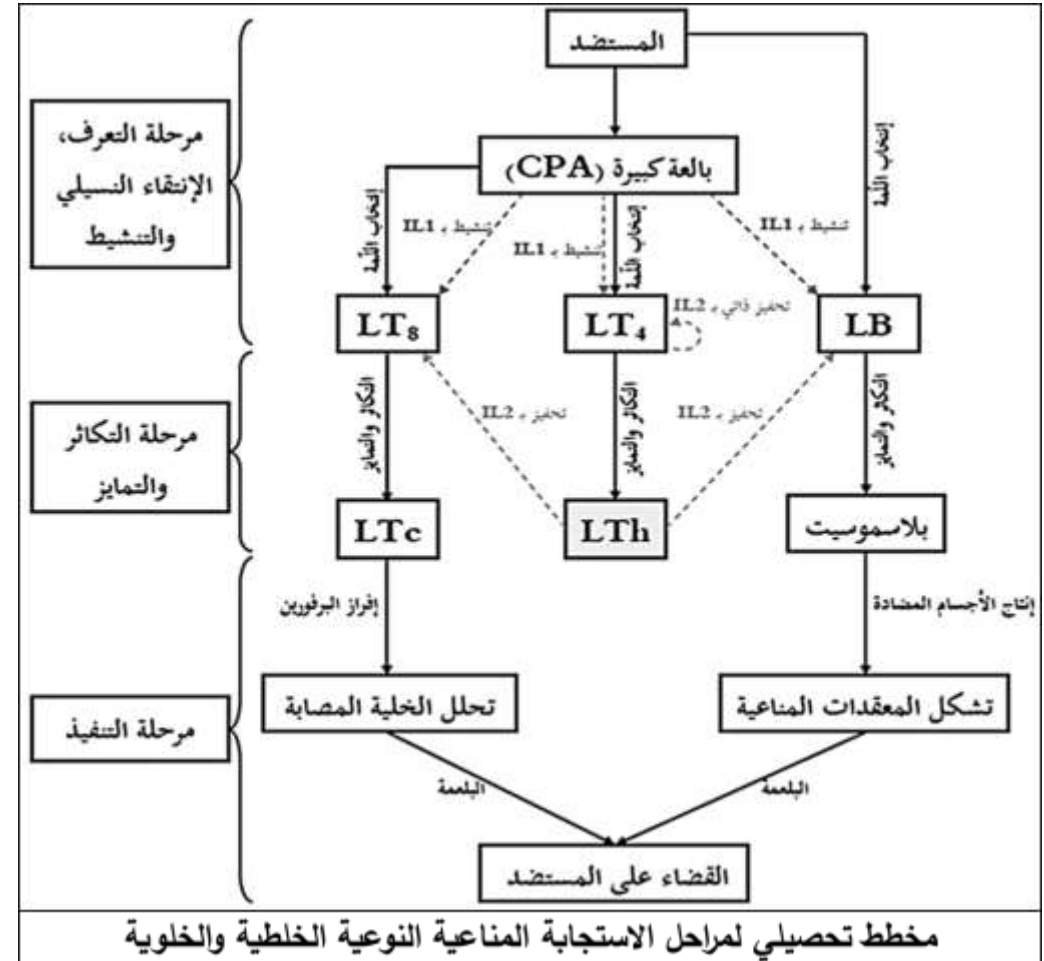
-في حالة الإستجابة الخلوية LB المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LBm .

-في حالة الإستجابة الخلوية LT_8 المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا سامة LTC ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LT_8m .

3-مرحلة التنفيذ :

- في حالة الإستجابة الخلوية ترتبط الاجسام المضادة النوعية (بروتين) مع المستضد الذي حرض على إنتاجها مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعوله وتمنع تكاثره وانتشاره وتسهل عمل البلعميات التي تثبت بفضل مستقبلات غشائية (بروتين) الأجسام المضادة المرتبطة بالمستضدات ثم تبتلع المعقدات وتفككها بأنزيمات نوعية (الليزوزومات) (بروتين).

- في حالة الإستجابة الخلوية تتعرف LTC على الخلايا المصابة أو السرطانية التي ولدتها فتحرر البرفورين والغرانزيم (بروتين) حيث يتكاثف البرفورين مشكلا قنوات غشائية وينفذ الغرانزيم والماء والشوارد الى الهيولي ليحدث تحلل خلوي ويتم التخلص من البقايا بتدخل البلعميات.



ملاحظة:

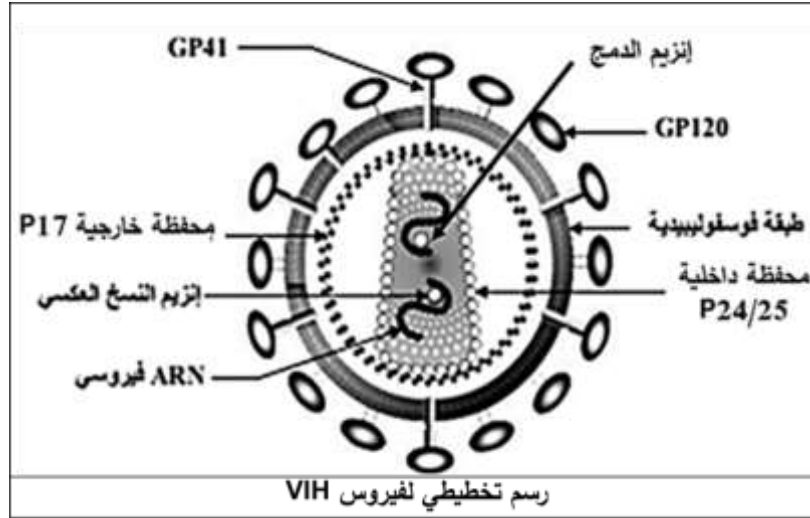
يمكن أن تقوم الـ LB أيضا بدور العارضة (CPA)، حيث تقوم بإقتناص المستضد وعرضه مرفوقا مع CMH II إلى الخلية LT₄.

تحديد الأنواع البروتينية المتدخلة في الدفاع عن الذات:

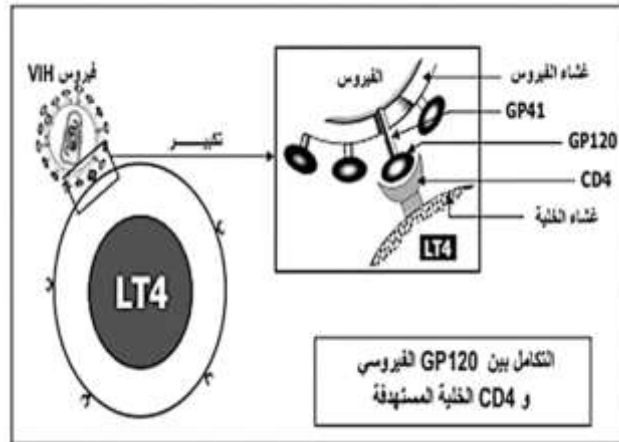
نوع البروتين	المصدر	الدور
CMH I (gp)	البالعة الكبيرة أو الخلية المصابة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة LT8
CMH II (gp)	البالعة الكبيرة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة LT4
TCR	الخلية LT8	التعرف المزدوج على المعقد (CMH I - ببتيد مستضدي)
	الخلية LT4	التعرف المزدوج على المعقد (CMH II - ببتيد مستضدي)
CD8 (gp)	الخلية LT8	يساعد في إستقرار التعرف المزدوج
CD4 (gp)	الخلية LT4	
جسم مضاد غشائي BCR	الخلية LB	التعرف المباشر على المستضد
الأنترلوكين 1 IL1 (gp)	الخلايا العارضة	تنشيط الخلايا (LT4-LT8-LB) المحسنة فتقوم بتركيب مستضدات الأنترلوكين IL2
الأنترلوكين 2 IL2 (gp)	LT4 المحسنة و LTh	تحفيز للمفاويات - LT4 - LB المحسنة للدخول في مرحلة التكاث والتمايز
مستقبل غشائي لـ IL2	LT4 - LB - LT8 المحسنة	تثبيت الأنترلوكين IL2
جسم مضاد ساري	الخلية البلازمية	الإرتباط بمحدد المستضد وتشكيل معقد مناعي لإبطال مفعول المستضد
مستقبل غشائي للبالعات	البالعة	تثبيت المعقد المناعي
الإنزيمات الحالة للليزوزوم	البالعة	تفكيك المعقد المناعي الموجود بداخل الحويصل البالغ
البيرفورين	الخلية LTc	تشكيل ثقب على غشاء الخلية المصابة
الإنزيمات الحالة (الغرانزيم)	الخلية LTc	تفكيك ADN الخلية المصابة

V - فقدان المناعة المكتسبة (VIH) ..

بنية فيروس VIH: يملك فيروس VIH مادة وراثية تتمثل في جزيئات الـ ARN محاطة بمحفظة (كبسولة) بروتينية داخلية (P24/25) تضم إنزيمات نوعية (إنزيم الإستنساخ العكسي + إنزيم الدمج + إنزيم البروتياز)، تحاط المحفظة الداخلية بمحفظة بروتينية خارجية (P17) تحاط بغلاف يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها غليكوبروتينات ضمنية (gp41) و سطحية (gp120).



الخلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH: يهاجم فيروس (VIH) الخلايا للمفاوية LT4 والبالعات الكبيرة و بلعميات الأنسجة لحملها المستقبل الغشائي CD4 الذي يتكامل بنيويا مع الغليكوبروتين الغشائي gp120 (محدد الفيروس)، كما أن الفيروس يستهدف أساسا الخلايا LT4 نتيجة حملها لعدد كبير من المستقبلات الغشائية CD4

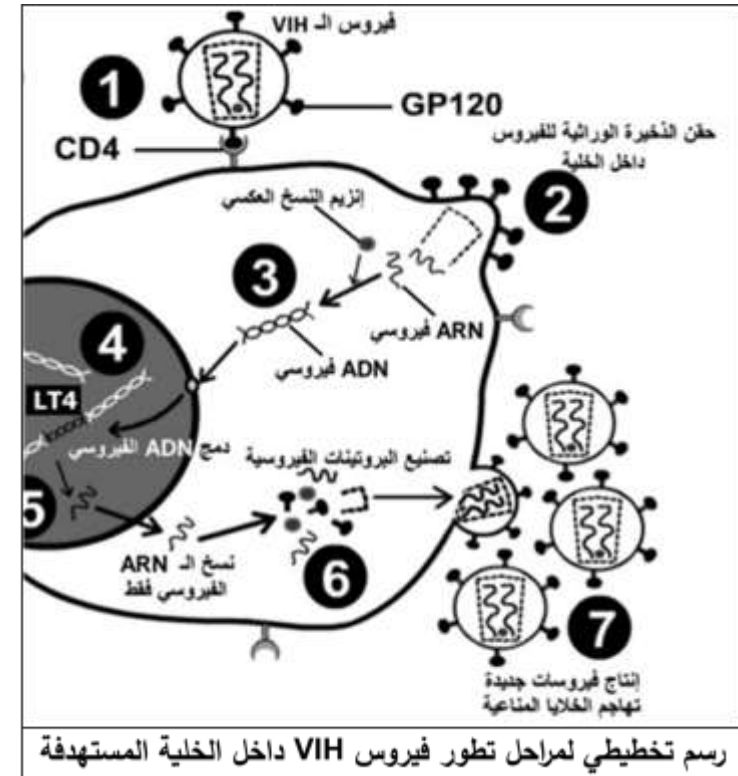


ملاحظات:

- يوجد بروتين غشائي مرافق لـ CD4 على سطح الخلايا LT4 يدعى (CCR5/CXCR4).
- ينتمي فيروس VIH إلى الفيروسات الراجعة لأن الطبيعة الكيميائية لدعامته الوراثية تتمثل في ARN وامتلاكه لإنزيم إستنساخ عكسي يمكنه من إرجاع وتحويل هذا الـ ARN إلى ADN فيروسي.

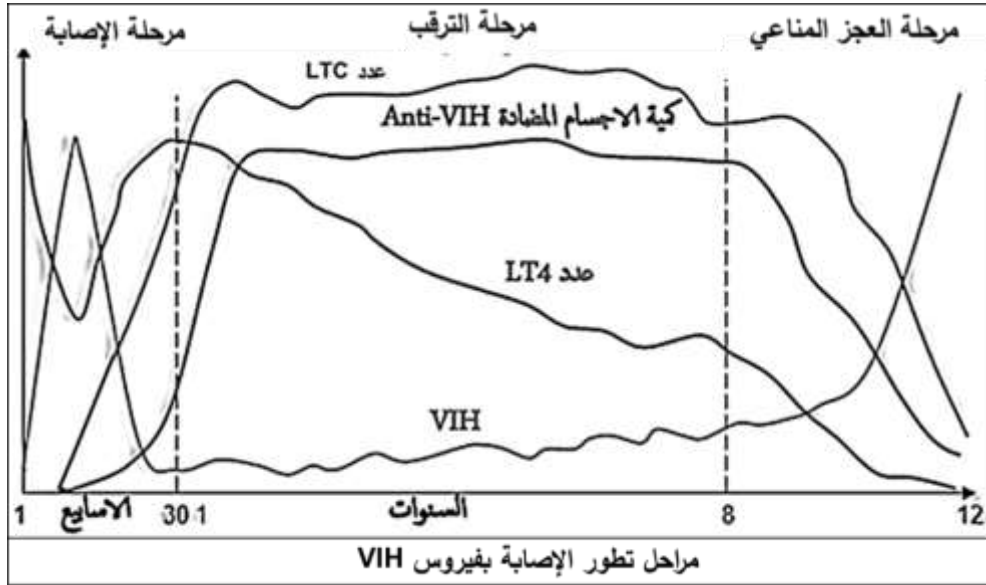
تطور فيروس VIH داخل الخلايا LT₄ (دورة حياة فيروس VIH):

- يتثبت الفيروس على غشاء الخلية LT₄ بفضل التكامل البروتيني بين gp₁₂₀ للفيروس مع CD₄ للخلية LT₄.
- يسمح التثبيت بإندماج غلاف الفيروس مع غشاء الخلية LT₄ بفضل gp₄₁ ويتم تفريغ المحفظة الفيروسية لمحتواها داخل الخلية LT₄.
- يقوم إنزيم الإستنساخ العكسي بتحويل ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي.
- دخول ADN الفيروسي إلى نواة الخلية عبر الثقوب النووية ويندمج مع ADN الخلية LT₄ بفضل إنزيم الدمج.
- يتم التعبير المورثي عن ADN الفيروسي حيث تتم عملية الإستنساخ ثم الترجمة وإنتاج بروتينات فيروسية.
- تجمع البروتينات الفيروسية المنتجة على مستوى الغشاء الهولي للخلية ثم يتم تحريرها بالتبرعم بأعداد كبيرة لينتج فيروسات جديدة تهاجم خلايا مناعية جديدة.



مراحل تطور الإصابة بفيروس VIH :

كل شخص مصاب بهذا المرض يمر ب 3 مراحل:



المرحلة 01: الإصابة الأولية: (تدوم عدة أسابيع من دخول الفيروس)

- خلال 6 أسابيع الأولى من دخول الفيروس يلاحظ تزايد كبير جدا في الشحنة الفيروسية يرافقها تناقص كبير في عدد الخلايا LT₄ ، وهذا يدل على إصابة الخلايا LT₄ بالفيروس وتكاثره داخلها متسببا في القضاء عليها.

-إبتداءا من الأسبوع الثالث تظهر الخلايا LTc يرافقها بعد ذلك ظهور الأجسام المضادة وتزايد كميتها مع تزايد طفيف للخلية LT₄ وهذا يدل على توليد عضوية الشخص المصاب إستجابة خلوية ضد الخلية LT₄ المصابة (فيروس VIH داخل الخلية) وإستجابة خلوية ضد VIH الحر، يرافق ذلك تناقص الشحنة الفيروسية وهذا يدل على مقاومة الجهاز المناعي له.

المرحلة 02: مرحلة الترقب أو المرحلة المزمنة أو مرحلة الإصابة بدون أعراض: (تدوم لعدة سنوات)

-بقاء شحنة الفيروس منخفضة وكمية الأجسام المضادة وعدد الـ LT_4 عالية وثابتة وهذا يدل على استمرار المقاومة ومع ذلك يتناقص عدد الخلايا LT_4 وهذا يدل أن الجهاز المناعي لم ينجح في إقصاء الفيروس نهائياً.

المرحلة 03: مرحلة العجز المناعي (السيدا):

-تزايد سريع في شحنة الفيروس ويرافقه تناقص في عدد الخلايا LT_4 إلى نسبة قليلة جداً (أقل من 200 خلية LT_4 في ملم³) وتناقص أيضاً في كمية الأجسام المضادة وعدد الخلايا LTC حتى الإنعدام، وهذا يدل أن الإنخفاض الشديد لعدد الخلايا LT_4 أضعف الجهاز المناعي وبالتالي تراجع مقاومة الفيروس مما يسمح هذا الأخير بالتكاثر السريع مستنفذا الخلايا LT_4 وبالتالي الجهاز المناعي يصاب بعجز تام يسمح بالإصابة بالأمراض الإنتهازية من بينها سرطانية وفيرسية وميكروبية والتي تسبب موت المصاب.

الخلاصة:

*يهاجم فيروس VIH الخلايا LT_4 التي تتدخل في الإستجابة المناعية النوعية عن طريق تحفيز الإستجابتين الخلوية والخلوية بتدخل الأنتروكين 2.

*يهاجم أيضاً البالعات الكبيرة وبلعيمات الأنسجة التي تلعب دوراً هاماً في تقديم المستضد وتنشيط للمفاويات بالأنترلوكين 1.

*تدميرها يؤدي إلى نقص المناعة الذي يجعل من الممكن الإصابة بالأمراض الإنتهازية (مرحلة السيدا).

مقترحات حول إمكانية منع تكاثر فيروس الـ VIH داخل الخلية المستهدفة:

-حقن أجسام مضادة ترتبط بـ gp_{120} و gp_{41}

-حقن جزيئات CD_4 حرة ترتبط بالـ gp_{120} مما يؤدي إلى حصر وكبح الدخول الفيروسي.

-إستعمال المثبطات الإنزيمية الفيروسية (مثبط إنزيم النسخ العكسي-الإدماج-البروتياز).

-حقن الأنتروكين 1 و 2 لتنشيط وتحفيز الخلايا للمفاوية.

